

★ 关联运动的核心：找几何约束关系 — 位移、速度、加速度的约束方程

常见约束：绳长不变、杆长不变、接触点速度投影相等

🔗 核心方法

- ▶ **步骤1**：确定研究对象和约束关系
- ▶ **步骤2**：写出位移约束方程（如 $x_1 + x_2 = L$ ）
- ▶ **步骤3**：对时间求导 → 速度约束方程
- ▶ **步骤4**：再次求导 → 加速度约束方程

💡 两条黄金法则

- ① 绳/杆不可伸长 → 两端沿绳方向速度 **相等**
- ② 接触点无相对滑动 → 速度在接触面法线方向 **投影相等**

📌 三大经典模型

- ▶ ① **绳拉物体**：物体 A 和 B 用绳连接，跨过定滑轮
→ $v_A = v_B$ （同一根绳上速度大小相等）
- ▶ ② **杆连接**：两端速度沿杆方向 **投影相等**
→ $v_1 \cdot \cos\theta_1 = v_2 \cdot \cos\theta_2$
- ▶ ③ **接触约束**：两物体接触，沿法线方向速度相等
→ 斜面、圆弧轨道中常见

🔥 **注意**：求导时区分 **对时间求导** 和 **对坐标求导**（前者得速度，后者得斜率）

📌 常见题型

题型1 定滑轮连接体的速度关系（同一绳速相等）**题型2** 动滑轮连接体的速度关系（速度叠加）**题型3** 杆两端的速度投影关系（投影相等）**题型4** 斜面约束：沿斜面方向速度相等**题型5** 滑块+滑槽的约束关系**题型6** 关联运动的加速度关系（速度求导）

✖ 易混淆点

约束类型	速度关系	易错	判断方法
同一绳（定滑轮）	大小相等	误以为方向也相同	速度沿绳方向投影
动滑轮	$v_{\text{动}} = (v_1 + v_2)/2$	忘记除以2	绳长不变列方程
杆约束	$v \cdot \cos\theta$ 相等	直接用 v 相等	投影到杆方向

✖ 常错题

错题1 定滑轮连接体，绳子两端速度大小相等，方向相同。**错误**：方向相同 ✖**正确**：速度大小相等，但方向 **不一定相同**（沿绳方向投影相等） ✔**错题2** 杆连接体中，两端速度相等。**错误**： $v_1 = v_2$ ✖

正确：沿杆方向 **投影相等**， $v_1 \cdot \cos\theta_1 = v_2 \cdot \cos\theta_2$ ✓

错题3 关联运动中，位移关系求导一次得加速度。

错误：直接得加速度 ✗

正确：位移求导一次得 **速度**，再求导一次得 **加速度** ✓

🔗 交叉题型

- ① **第1讲+第8讲：**相对运动中的关联约束（两个运动物体之间有绳/杆连接）
- ② **第4讲+第8讲：**用导数求关联运动的速度和加速度（位移方程求导）
- ③ **第7讲+第8讲：**圆周运动与关联运动的结合（如绳系小球+另一物体）
- ④ **第2讲+第8讲：**关联运动中用图像法分析速度变化趋势